

1) la trachée

La trachée est un conduit tubulaire rigide de 10 à 12 cm de long sur 2 cm de diamètre et dont la paroi comprend trois couches : une muqueuse, une tunique fibro-cartilagineuse et une adventice.

1-1 la muqueuse : elle est de type respiratoire, comporte un épithélium pseudostratifié cilié, des cellules caliciformes, des cellules souche épithéliales localisées à proximité de la lame basale et des cellules endocrines similaires aux cellules chromaffines de la muqueuse tube digestif.

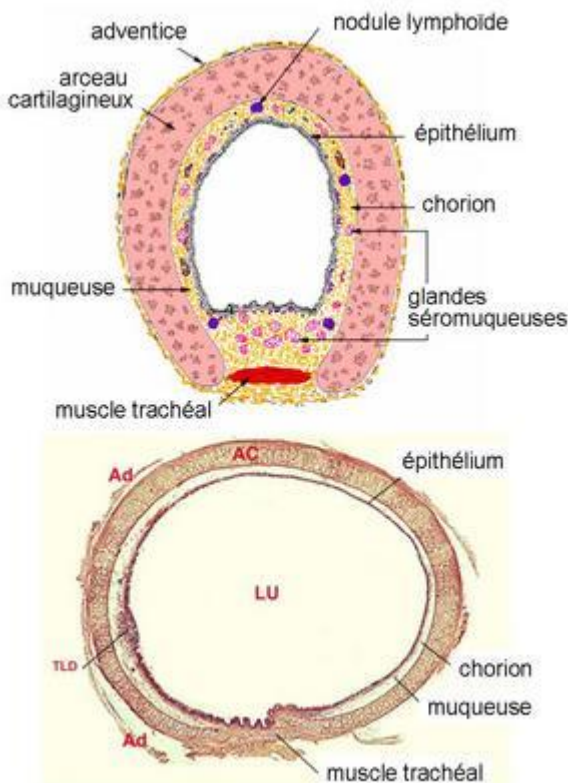
Le chorion de la muqueuse trachéale est riche en fibres élastique, en glandes mixtes à prédominance muqueuse, en tissu lymphoïde en vaisseaux et en nerfs.

Les fonctions essentielles de la muqueuse trachéale sont le réchauffement de l'air inspiré (rôle des vaisseaux sanguins), l'humidification de l'air inspiré (rôle des glandes) et la filtration de l'air inspiré. Cette fonction de filtration s'appuie sur 3 mécanismes :

- la capture et le rejet des particules piégées par le film muco-ciliaire recouvrant l'épithélium. Ce film fonctionne comme un tapis roulant remontant vers le pharynx à la vitesse d'environ 1cm/minute. Les particules remontées ainsi jusqu'au pharynx sont soit expectorées soit avalées.
- la production de lysozyme (enzyme bactéricide) par les cellules séreuses des glandes mixtes du chorion;
- la sécrétion d'anticorps et notamment IgA par les plasmocytes des structures lymphoïdes contenues dans le chorion.

1-2 la tunique fibro-cartilagineuse : elle est formée de tissu conjonctif fibro-élastique et d'une vingtaine d'arceaux cartilagineux formés de cartilage hyalin. Les extrémités postérieures de ces arceaux sont reliées par des faisceaux de fibres musculaires lisses formant le muscle trachéal encore appelé muscle trachéo-dorsal.

1-3 l'adventice : elle est constituée de tissu conjonctivo-adipeuse, riche en vaisseaux et en nerfs.



2) l'arbre bronchique :

La trachée se divise pour former les bronches souches droites et gauche qui pénètrent dans les hiles pulmonaires. (La bronche souche droite est plus grosse et plus verticale que la gauche, donc plus facile à explorer, mais également un siège plus fréquent de corps étrangers inhalés).

Les bronches souches se divisent en bronches lobaires puis en bronches segmentaires qui finiront par donner des bronchioles.

2-1 les bronches :

les bronches ont une structure de base identique :

- leur lumière est étoilée
- leur muqueuse est composée d'un épithélium de type respiratoire (identique à celui de la trachée) mais d'un chorion qui est dépourvu de glandes et très riche en fibres et lames élastiques (responsables des replis de la muqueuse);
- la charpente cartilagineuse est faite d'un empilement de plaques irrégulières circonférentielles de cartilage hyalin reliées entre elles par un tissu conjonctivo-élastique.
- la paroi présente une couche musculuse, circulaire discontinue, formée de fibres musculaires lisses disposées en spirale : le muscle de Reissessen.

Ce muscle permet la contraction des bronches pendant l'expiration et leur relâchement pendant l'inspiration

- la sous-muqueuse contient des glandes mixtes (séromuqueuses) s'ouvrant dans la lumière bronchique par de fins canaux excréteurs
- les bronches sont entourées d'une gaine conjonctivo-vasculaire plus épaisse que l'adventice de la trachée ; Cette gaine est nommée péribronche et renferme les artères et veines bronchiques, des vaisseaux lymphatiques, des plexus nerveux, des fibres nerveuse sympathique et parasympathiques, du tissu lymphoïde.

2-2 les bronchioles

- Bronchioles proprement dites : $\varnothing = 1\text{mm}$

→ L'épithélium : Il est de type prismatique simple caractérisé par :

- Les cellules caliciformes sont rares voir absentes.

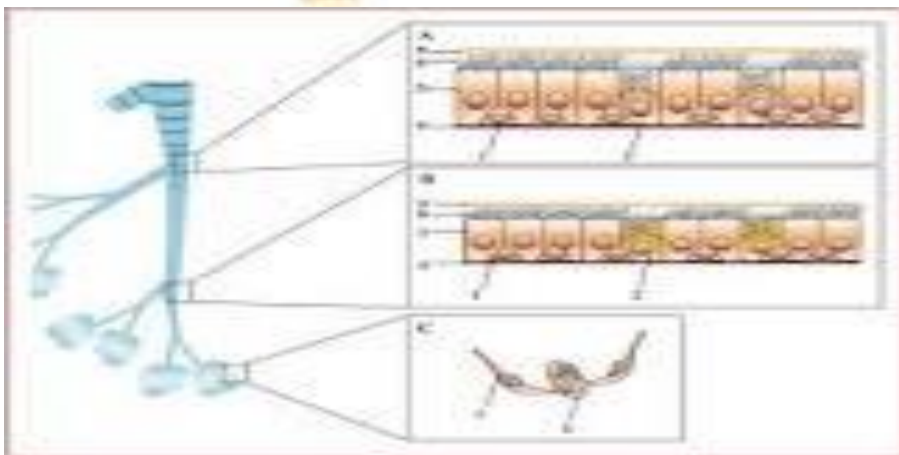
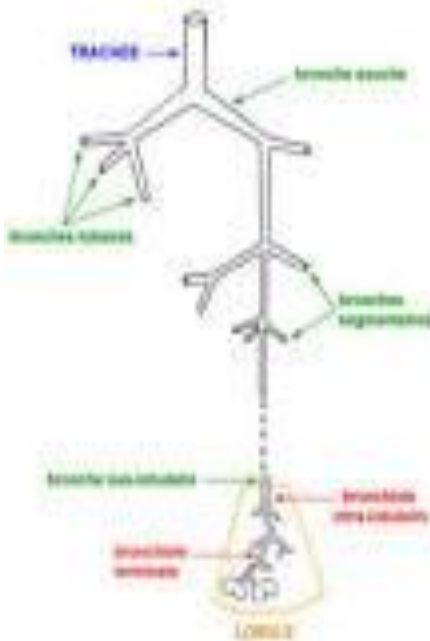
- L'apparition des cellules en dôme (cellules de Clara) : Ce sont des cellules à noyau basal dont le pôle apical arrondi est pourvu de microvillosités, il contient les grains de sécrétion (produit tensioactif semblable au surfactant).

→ Le chorion : Il est mince, riche en fibres élastiques. - Il est dépourvu de glandes et de formations cartilagineuses. - Il contient des vaisseaux, fibres nerveuses, points ou follicules lymphoïde. Le muscle de Reissessen est réduit et discontinu.

- Les bronchioles terminales : Leur diamètre est de 0,5mm.

L'épithélium: Il est cubique simple. Il est caractérisé par :

- L'absence de cellules caliciformes
- La réduction du nombre des cellules ciliées.
- La présence des cellules de Clara.
- Le muscle lisse de Reissessen est réduit en quelques faisceaux.
- La bronchiole respiratoire : La bronchiole terminale se continue par la bronchiole respiratoire dont la paroi est interrompue par les orifices alvéolaires. - La paroi est faite d'un épithélium cubique simple reposant sur une membrane basale épaisse. - Le chorion contient des cellules musculaires lisses dispersées. - Les cellules de Clara sont rares. - Le muscle se réduit.



Structure de l'épithélium des voies respiratoires. A. L'épithélium bronchique est constitué de cellules basales (1), de cellules caliciformes (2) et de cellules ciliées (3), reposant sur une membrane basale (4). Le mucus bordant cet épithélium est composé de deux phases : la phase gel (5), superficielle et viscoélastique, et la phase sol (6), plus fluide et où baignent les cils. B. Les bronchioles, sans cartilage ni glandes, présentent un épithélium bronchiolaire, plus fin, constitué de cellules basales (1), de cellules sécrétrices non ciliées (cellules Club ou cellules de Clara) (2) de cellules ciliées (3). C. L'épithélium alvéolaire est constitué des pneumocytes de type I (1) et de type II (2).